

学案—2-3 神经冲动的产生与传导

一、知识回顾

- 1.神经调节的基本方式是什么？
- 2.完成反射的结构基础是什么？

二、神经冲动的产生与传导

(1) 兴奋在神经纤维上的传导

实验探究：蛙神经电位差实验

- 1.实验证明兴奋在神经纤维上的传导形式是什么？
- 2.膜外是什么电位，以及信号是以什么电位形式向前传导？

构建模型：在方框内用文字和箭头示意兴奋在神经纤维上是如何产生和传导的。

明确问题：

- 1.神经冲动在神经纤维上是如何产生和传导的呢？
- 2.静息状态下的膜电位及形成机理是什么？
- 3.兴奋状态下的膜电位及形成机理是什么？
- 4.电信号产生后如何向前传导？
- 5.传导方向和速度有何特点？
- 6.兴奋向前传导后，怎样恢复静息电位？

(2) 兴奋在神经元之间的传递

- 1.兴奋在神经元间的传递需要什么结构基础？
- 2.构建模型：在方框内用文字和箭头示意兴奋在神经元之间传递的机理。

- 3.兴奋地传递在信号形式、方向、速度方面有何特点？为什么？
- 4.兴奋为什么只能单向传导？
- 5.下一个神经元是兴奋还是抑制由什么决定？神经递质是什么物质？可作用于什么细胞？

三、兴奋剂和毒品危害

- 1.什么是兴奋剂和毒品？常见有哪些种类？
- 2.它们有何害处？有何好处？
- 3.它们起作用的机理是什么？
- 4.禁毒工作的基本思路是什么？